Introducción

Computación gráfica y ambientes virtuales (0494)

Facultad de Ingeniería
Centro Regional Universitario Córdoba - IUA
Universidad de la Defensa Nacional

2026



Introducción

- Gran crecimiento de la capacidad de cálculo computadoras en las últimas décadas
- Es posible automatizar y desarrollar actividades cada vez más complejas (y diversas)
- Esta complejidad requiere que el usuario (humanos) tenga acceso a gran cantidad de información
- Proceso de comunicación bidireccional
  - Computadora $\rightarrow$ usuario: visual, auditiva y movimientos
  - Usuario $\rightarrow$ computadora: dispositivos de entrada (teclado, mouse, joystick, dispositivo touch, movimientos ...)

- Vamos a estudiar los aspectos técnicos del proceso de comunicación asociado a la representación visual de la información
- Se busca que el usuario infiera información a través de la simple observación de la pantalla

¿Que es la computación gráfica?

"La **computación gráfica** es la ciencia (y el arte) de comunicar visualmente por medio de una pantalla y los dispositivos de interacción de una computadora"

Es un campo multi-disciplinario en donde intervienen

- La física → modelos de la luz y simulación
- La matemática → descripción de las formas
- La percepción humana → determina la recursos computacionales a utilizar
- La ingeniería → optimización de memoria y tiempos de procesamiento
- Diseño gráfico y arte → buscan hacer más eficiente la interacción "computadora → usuario"

Para comunicar visualmente usamos el concepto de **imagen**.

Según la RAE → **Imagen:** *f. Figura, representación, semejanza y apariencia de algo.*

¿Cómo se pueden generar imágenes?

Se pueden considerar dos grandes categorías:

- Capturadas
  - Se realiza un proceso que transforma la luz que reflejan los objetos de la realidad en información que se almacena en algún soporte para su visualización
  - Ej. pintura artística, fotografía analógica, fotografía digital, etc.
- Sintetizadas
  - La información de la realidad que se quiere representar se genera mediante algún modelo físico ó usando algún dispositivo y luego se almacena para su visualización
  - Las imágenes son "creadas"

En particular vamos a estudiar cuales son los procesos y técnicas para generar *imágenes sintetizadas* usando computadoras.

¿Cómo puede clasificarse las imágenes sintetizadas?

Por el resultado visual

- Realista / foto realista
  - Se ve como la vida real
  - Se usan modelos que representan la física
- Artístico / no foto realista
  - Se ve cómo lo que podría generar un artista
  - Se modela el proceso de creación del artista, física levemente
  - Generar algo que se vea bien (un arte en sí mismo!)

¿Cómo puede clasificarse las imágenes sintetizadas?

Renders foto realistas



"Pebbles" by Jonathan Hunt POV-Ray Hall of Fame Gallery



"Warm Up" by Norbert Kern - POV-Ray Hall of Fame Gallery

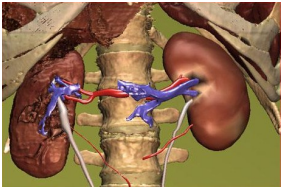
¿Cómo puede clasificarse las imágenes sintetizadas?

Renders artísticos y no foto realistas









¿Cómo puede clasificarse las imágenes sintetizadas?

Por los tiempos de procesamiento

- En tiempo real
  - Duración: 10 - 60 cuadros por segundo
  - Aplicación: Interfaces, simulaciones visuales, juegos, etc.
- En diferido / producción
  - Duración: segundos a horas por cuadro (imagen)
  - Aplicación: Industria cinematográfica, Arquitectura, Arte, Propaganda, etc.

Evolución de la Computación Gráfica

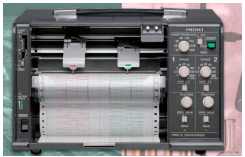
Los inicios - (circa 1950)

La computación gráfica está presente desde el inicio de la computación

- Dispositivos de interacción
  - Por medio de tarjetas perforadas
- Dispositivos de salida utilizados
  - Strip tracers (ej. electrocardiograma)
  - Pen plotters (precursores de las impresoras)
  - Cathode Ray Tube (CRT) (tubo de rayos catódicos) (pantallas)

Visualización usando CRT

- Imágenes sencillas usando conversor A/D para transformar datos de la computadora y mostrarlos en pantalla CRT
- CRT lentos en actualizar imagen



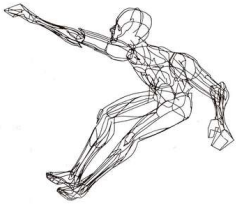


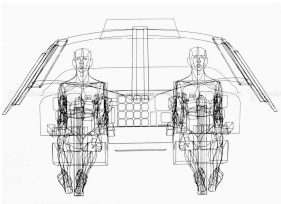


Evolución de la Computación Gráfica

William Fetter - 1960

- Se le atribuye la creación del término "Computación Gráfica"
- Lo usa para describir el método de diseño que estaba usando en la empresa Boeing
- Con un plotter, crea una serie de imágenes del diseño de una cabina de avión, usando el modelo 3D de un cuerpo humano
- Describe el proceso de **creación**, **manipulación** y **almacenamiento** de modelos de objetos e imágenes

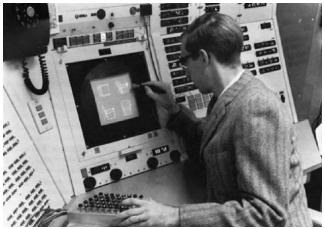


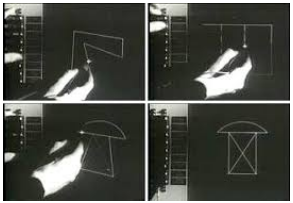


Evolución de la Computación Gráfica

Ivan Sutherland - 1963

- Crea Sketchpad como trabajo de tesis doctoral en el MIT
- Utiliza un trazador caligráfico (vectorial) modificado y un lápiz óptico para crear la interfaz de comunicación hombre-máquina
- Objetivo: permitir que el usuario controle el contenido, la estructura y apariencia de los objetos y sus imágenes mediante un rápido reconocimiento visual
- Crea el primer **Sistema Gráfico Interactivo** (demo)
- Componentes de un Sistema Gráfico Interactivo básico
  - Entrada (mouse, lápiz, tabla de digitalización, scanner)
  - Procesamiento (y almacenamiento)
  - Salida/muestra (pantalla, impresora de papel, video grabador)

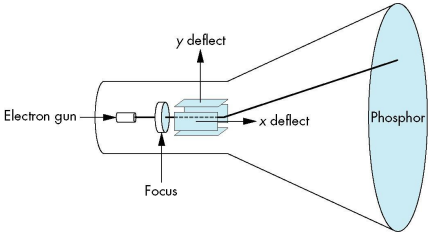




Hardware de visualización utilizado

Tubo de rayos catódicos (CRT)

- Cuerpo principal: botella de vacío
- Cañón de electrones y película de fósforo
- Electrones emitidos son atraídos hacia un disco (ánodo) conformando un rayo
- Elementos deflectores del rayo (vertical y horizontal)
- El rayo de electrones impacta en la capa de fósforo haciendo que esta emita luz



Aplicación: trazador aleatorio (osciloscopio)

- Se utilizaba para representar señales eléctricas analógicas

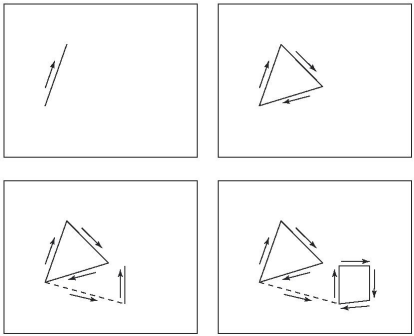


Display caligráfico o vectorial

Sutherland tuvo que modificar el hardware de visualización (CRT) para poder generar una representación de imágenes arbitrarias

- Modificar control de los elementos deflectores
- Modificar control de emisión del rayo

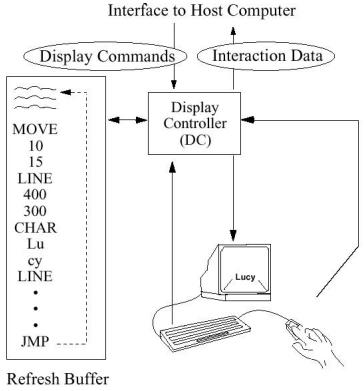
- Se pueden dibujar líneas en cualquier orden
- Misma metodología que la usada en "pen-plotter"
- La velocidad actualización de la pantalla depende de la cantidad de líneas a dibujar y la persistencia de iluminación del fósforo



Display caligráfico o vectorial

Arquitectura de hardware

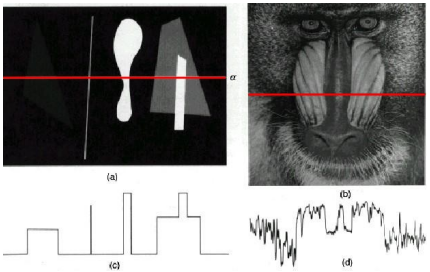
- Sutherland definió una lista de comandos almacenadas en memoria para dibujar las lineas (control del rayo de electrones)
- Para la persistencia en pantalla de las líneas es necesario volver a ejecutar la lista de comandos
- Solución: ejecutar en un loop la lista de comandos
- Problemas: la velocidad de actualización depende de la cantidad de comandos (complejidad de la imagen representada)
- Límite práctico: velocidad de actualización debe ser de 30 a 60 veces por segundo para evitar problema de parpadeo



Display digital (raster)

Barrido (Scanning de imágenes)

- Una imagen se puede interpretar como una secuencia de intensidades de luz
- Es posible muestrearla para poder reconstruirla después
- Barrer (scanning) una escena generada o una imagen real consiste en muestrear (digitalizar) una secuencia de funciones de intensidad continuas
- El proceso genera una función por "línea" de la imagen



(a) Primitivas Gráfica. (b) Mandril. (c) Muestreo de intensidades de la línea de scan α en (a). (d) Muestreo de intensidades de la línea de scan α in (b). (Parte d cortesía de George Wolberg, Columbia University.)

Display digital (raster)

Proceso de muestreo y reconstrucción

- Se barre una imagen para obtener una secuencia de funciones de intensidades (1 por línea)
- Se muestrea a intervalos regulares (se pierde información de intensidad y espacial en el proceso)
- Se reconstruye la señal por ejemplo por medio de una onda de tensión analógica continua

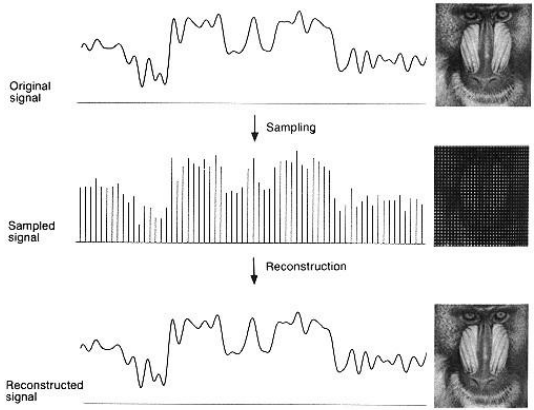
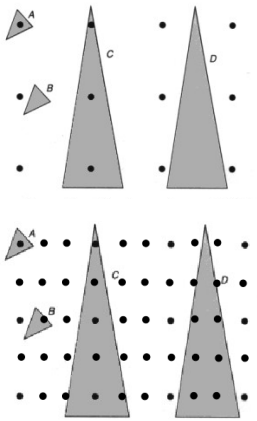


Fig. 14.9 The original signal is sampled, and the samples are used to reconstruct the signal. (Sampled 2D image is an approximation, since point samples have no area.) (Courtesy of George Wolberg, Columbia University.)

Display digital (raster)

Frecuencia de muestras / Problemas

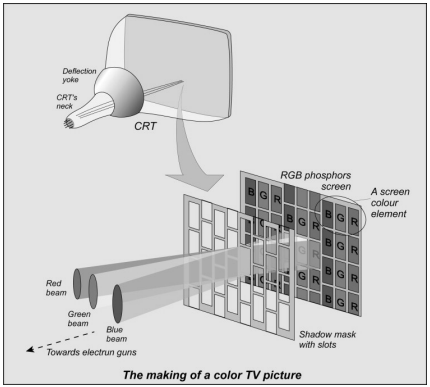
- ¿Cuál es la frecuencia de muestreo necesaria para recuperar la imagen?
- Cuantas más muestras se disponga de la señal, más información se posee de ella.
- Hay que optimizar el almacenamiento y el tiempo de procesamiento: limita la cantidad de muestras
- Teorema de muestreo de Nyquist-Shannon



Display digital (raster)

Hardware del display digital

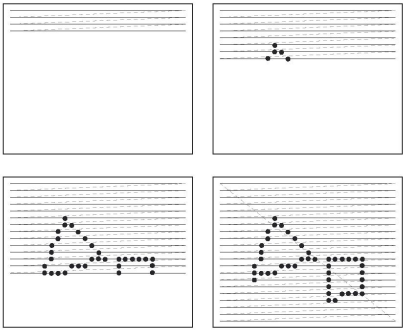
- Componentes principales similares al display vectorial
- Incorpora una "máscara de sombra"
- Requiere precisión geométrica del rayo de electrones
- Se debe mantener correspondencia entre:
  - Persistencia del fósforo
  - Relación de aspecto (ancho/alto)
  - Resolución (cantidad de puntos)
- Se pueden representar imágenes con colores (3 cañones)



Display digital (raster)

Funcionamiento del display digital

- El rayo de electrones recorre toda la pantalla con un patrón regular
- Proceso determinístico e invariante:
  - No depende de la complejidad de la imagen
  - No depende del código de pintado
  - Tiempo se mantiene constante
- Es posible repintar toda la pantalla 60 veces por segundo
- Ventajas: transiciones suaves, mayor resolución
- Se puede mejorar la velocidad duplicando los cañones de electrones (modo entrelazado)

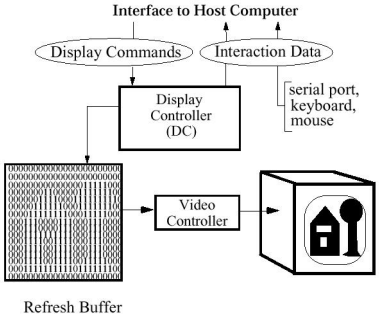


Display digital (raster)

Arquitectura de hardware

- Primeros sistemas raster utilizaban un único controlador para gen. y pintado de la imagen
- Problema: velocidad de cambios de imágenes limitada ya que había que sincronizar la velocidad de generación de imagen con la de pintado

- Solución: se propone ampliar la arquitectura con los siguientes dispositivos:
  - Controlador de display →encargado de la generación
  - Controlador de video →encargado del control del pintado
  - Buffer de refresco →almacena la imagen en formato de bits
- Permite tener velocidades de generación y pintado diferentes

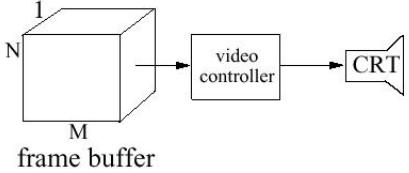


Display digital (raster)

Frame buffer (buffer de refresco)

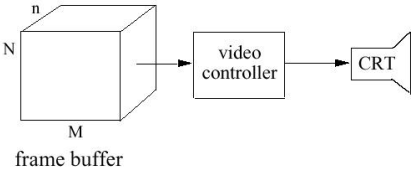
Bi-level (1-bit)

- Implementación más simple
- Imágenes monocromáticas (fósforo encendido o apagado)



N-level (n-bit)

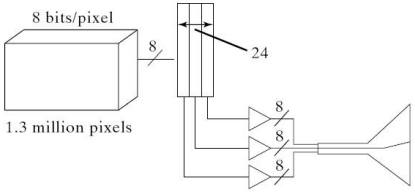
- Permite 2^n intensidades
- 1 cañon $\rightarrow$ escala de grises: $2^8 = 256$ tonos
- 3 cañones $\rightarrow$ colores: $2^{24} \approx 16.7 \times 10^6$



Display digital (raster)

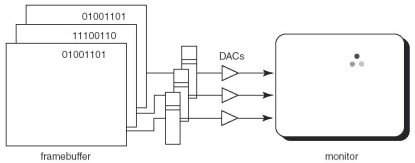
Frame buffer con tabla de colores (look-up table)

- En una imagen no se utilizan todos los colores posible (2^n)
- Es posible organizar los colores de la imagen en una tabla separada
- Ahora el frame-buffer contiene los índices en la tabla para el color de cada pixel



Sistema "true color" de 24-bit

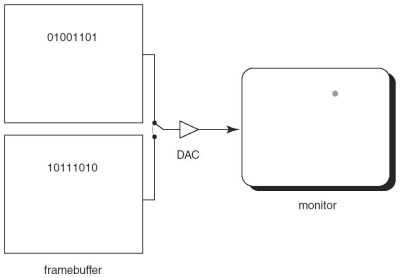
- Cada canal de color (R,G,B) tiene un frame-buffers de 8-bits
- Cada frame buffer tiene su propia tabla de colores de 8-bits



Display digital (raster)

Doble frame buffer

- Escenas complejas con objetos en movimiento demandan tiempos de procesamiento alto
- Esto puede generar errores visuales denominados "artifacts" por la velocidad del proceso de pintado
- Una estrategia es usar dos frame buffer
  - *Front buffer* → donde lee el controlador de video
  - *Back buffer* → donde escribe el dispositivo de procesamiento
- La implementación puede ser tanto a nivel de hardware como de software



Display digital (raster)

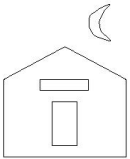
Artifact generado por de-sincronización en lectura / escritura del frame buffer ("screen tearing")



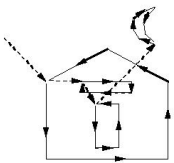
Resumen técnicas de visualización

Vector o caligráfica

- Se dibujan segmentos de lineas para representar las formas
- Velocidad de pintado depende de la complejidad de la imagen
- Muy costoso para rellenar formas (hay que generar nuevos segmentos de línea)



Ideal Drawing



Vector Drawing

Raster (trama)

- Se dibujan puntos que unidos representan las formas
- Velocidad de pintado independiente de la complejidad de la imagen
- Es posible rellenar formas de manera sencilla y sin costo de pintado adicional



outline primitives

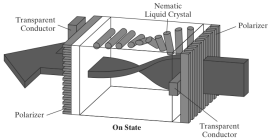


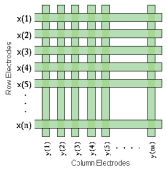
filled primitives

Display digital (raster)

Nuevas tecnologías: display de cristal líquido

- Moléculas orgánicas encerradas entre dos electrodos transparentes (vidrios) y dos filtros polarizados 90°
- En ausencia de un voltaje, las moléculas, se alinean en una estructura helicoidal (rotan 90° entre los cristales) alineando la polarización de luz con el segundo filtro →punto gris
- Cuando se aplica un voltaje, se reorganizan como si fueran un líquido dejando pasar luz que estará polarizada perpendicular al segundo filtro → punto oscuro
- **Matriz pasiva**: esquema de organización para controlar el display
  - Líneas x columnas (igual que los CRT)
  - Para cambiar un pixel se energiza la línea *i* y la columna *j*
  - Las moléculas mantienen su estado durante poco tiempo
  - Deben ser refrescadas constantemente

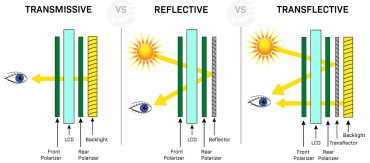


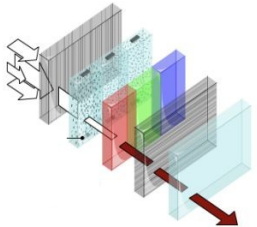


Display digital (raster)

Nuevas tecnologías: display de cristal líquido

- Los dispositivos LCD modifican la luz (no son emisores)
  - Los LCD *transmisivos* usan una luz en plano trasero
  - Los LCD *reflexivos* dependen de una fuente de luz externa
  - Los LCD *trans-reflectivos* son una combinación de los dos anteriores
- Se pueden crear displays a color interponiendo un filtro de color (rojo, verde y azul) entre los cristales

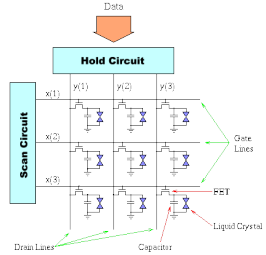




Display digital (raster)

Nuevas tecnologías: LCD de matriz activa - TFT

- **Matriz activa**: esquema de organización para controlar el display
  - Líneas x columnas (igual que los CRT)
  - Cada pixel (intersección de la grilla) está conectado a un transistor y un capacitor que mantiene *activamente* el estado del pixel
  - Para cambiar un pixel se energiza la línea *i* y la columna *j*
  - Permite mantener estado de *pixels* mientras se recorre la grilla
- Se logran imagenes más brillantes y con mejor contraste que con un LCD de *matriz pasiva*
- La mayoria de los display modernos usan la tecnología *thin film transistor - TFT* para la grilla

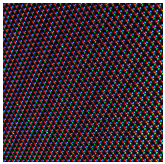


Display digital (raster)

Nuevas tecnologías: Display LEDs

- Basado en la tecnología semiconductor emisores de luz (leds)
- Tienen un procesamiento simple del cambio de estado
- Construido con una película fina de polímeros
- Ventajas:
  - Son emisores de luz, de bajo voltaje
  - Electrónica simple, flexible, cambio de estado veloz
  - Transparente, excelente brillo, full-color
  - Gran ángulo de visualización
  - Permite cualquier tipo de tamaño

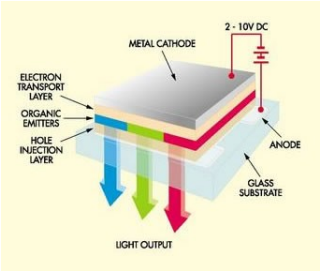




Display digital (raster)

Nuevas tecnologías: Display OLEDs

- Diodos orgánicos emisores de luz (OLED's)
- Está formado por capas electroluminicentes emisivas de material orgánico compuesto que emiten luz en respuesta a una corriente eléctrica
- La grilla puede ser
  - Pasiva: como en los casos anteriores → (PMOLED)
  - Activa: que utiliza la tecnología TFT → (AMOLED)
- Ventajas
  - Bajo consumo eléctrico (no tiene la luz trasera)
  - Tiempos de respuestas altos (mejores que los LCD)
  - Gran contraste dinámico (Dynamic Range)



Evolución de la Computación Gráfica

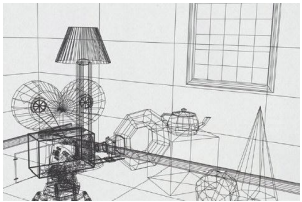
Retomando ...

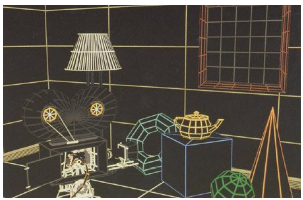
Entre 1960 - 1970

- Display vectorial
- Imágenes de líneas unicamente (malla de alambre)
- Proyecto Sketchpad → primer sistema gráfico interactivo
- Primeros procesadores de pantalla dedicados

Desarrollo de algoritmos especializados

- Algoritmos de visibilidad de líneas - Roberts (1963), Appel (1967)
- Algoritmos de visibilidad de superficies - Warnock (1968), Watkins (1968)





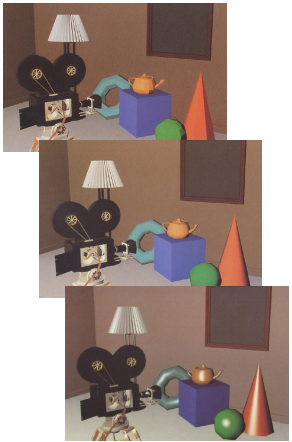
Evolución de la Computación Gráfica

Entre 1970 - 1980

- Display raster (trama)
- Imágenes líneas y de polígonos rellenos
- Propuestas de estándares para desarrollo de sistemas gráficos

Desarrollo de algoritmos especializados

- Iluminación difusa y sombreado continuo para superficies curvas - Gouraud (1971)
- Algoritmo de visibilidad de superficies z-buffer - Catmull (1974)
- Iluminación especular - Phong (1975)
- Mapeo ambiental (environment mapping) y texturas - Blinn (1976)
- Anti-aliasing - Crow (1977)



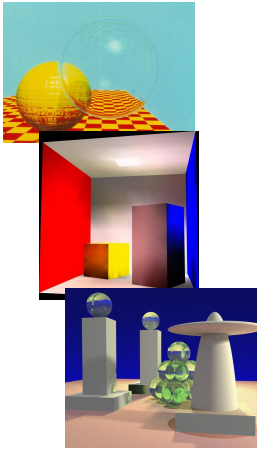
Evolución de la Computación Gráfica

Entre 1980 - 1990

- Hardware especial para sistemas gráficos
- Estándares de desarrollo industriales PHIGS y RenderMan
- Sistemas gráficos para redes: X Window System

Desarrollo de algoritmos especializados

- Iluminación global: ray tracing - Whihed (1980)
- Iluminación global: radiosidad - Goral, Torrance et al. (1984), Cohen (1985)
- Iluminación global: la ecuación del renderizado - Kajiya (1986)
- Foto-realismo: Funciones de ruido para texturas realistas de patrones aleatorios - Perlin (1985)
- Foto-realismo: RenderMan - Pixar (1990)



Evolución de la Computación Gráfica

Entre 1990 - 2000

- APIs: OpenGL, DirectX
- Creación de películas completas por computadora (Toy Story)
- Nuevas capacidades del hardware gráfico: Texture mapping, mezcla de colores (blending), stencil buffers

Desarrollo de algoritmos especializados

- Renderizado no foto realista: volume rendering (ej. datos médicos), programas de pintura impresionista, etc.

Evolución de la Computación Gráfica

Entre 2000 - 2010

- Programamble graphics pipeline: shaders (vertex, geometry, tessellation, fragment (pixel))
- Hardware gráfico con paralelización

Desarrollo de algoritmos especializados

- Iluminación por pixel (en vez de iluminación por vértice)
- Ampliación de las capacidades de procesamiento de texturas (bump mapping normal mapping)
- Efector visuales procedurales (ej. agua, fuego animados)

Evolución de la Computación Gráfica

Entre 2010 - presente

- La GPU se convierte en una unidad de cálculo general (GPGPU)
- Procesamiento en paralelo masivo en la GPU (CUDA,OpenCL)
- Hardware dedicado para trazadores de rayos (ray-tracing)
- Nuevas APIs para disminuir la sobrecarga en el CPU: Direct3D >12.0, Vulkan >1.0



Desarrollo de algoritmos especializados

- Physically Based Rendering (PBR) se vuelve real-time
- Iluminación global se vuelve real-time
- Plasmado de imágenes híbrido: raster + ray-tracing en tiempo real

Bibliografía recomendada

- HEARN, D. & BAKER, M. P.. *Computer Graphics with OpenGL*. 4ta ed. Essex (UK): Pearson Education Limited, 2014. cap. 1 Computer Graphics Hardware, p. 1-27.
- HEARN, D. & BAKER, M. P.. *Computer Graphics with OpenGL*. 4ta ed. Essex (UK): Pearson Education Limited, 2014. cap. 2 Computer Graphics Software, p. 29-45.
- HUGHES J. F., FOLEY, J. D., VAN DAM, A., FEINER, S. K.. *Computer Graphics, Principles and Practice*. 3ra ed. New Jersey (USA): Addison Wesley Publishing Company, 2014. cap. 1 Introduction, p. 1-33.
- CARLSON, W. E.. *Computer Graphics and Computer Animation: A Retrospective Overview*. Ohio (USA): Ohio State University, 2017. (Acceso libre)

¿¿¿ PREGUNTAS ???